

A Packing of 87 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.902422. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.902027, obtained by deleting 1 of the 88 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.902422\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.902027, obtained by deleting 1 of the 88 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 87/86 = 0.939369$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 81 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
11141018013115198590754129391531125188063379219
denominator:
12345679012353231894228594100480395568952444420
```

B Coordinates

87 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N87.txt`.

-324806154341	35827494065	260412700079	64349639177
66941676522	389792927518	371794880119	-91699420562
130747233326	45170004876	-60714917536	12171278985
120591248664	128747352304	-366848819261	-142884514844
-331002122642	-648608296071	199820487991	-378703138517
-364115624358	83257297514	199472884554	-272219615640
39961934363	41734455794	85074181614	-160865554487
-379000745238	-185794357836	118724147317	312155651290
209557979183	189033568970	185346391167	464370274069
-436127662073	-175269532722	-8874027598	238099758069
313268356730	-382943793118	-452424302873	3493163023
25773463673	-14912331885	408267254362	-408149255833
-371512057166	106593552863	-204922882741	-405249642471
7559361259	373620443223	326869109819	-90693731466
-282198223817	-273713181126	300717705182	194097102791
227722907303	-227191444390	236625677187	283084813024
-575832424467	398201858700	512498331993	-53893499221
-194610785954	-107092753189	-29446715344	186208153633
144065316894	-230501128262	-126553366230	309485974981
-236878227386	-187301007998	336637008121	-492584522820
-64157031025	-279493497441	-135753578762	87011874362
-15136585788	317654568486	307498948557	-345238899899
17845814501	-437464321245	-141196624222	117061060539
563558648045	-17050496108	207019943084	-376898630579
-224787098590	362073294273	364292914388	4137512129
-214177587115	71882791107	-359998822055	-128045134978
-1507285362	-278926127280	90823207535	207634489260
59315904954	174551837442	-119914787193	405152620778
-266563466362	-71636973104	-651673568243	340353374807
-1395916595	208330201591	-326853082708	121816760520
417536542143	-123357580673	-34063506800	-10350997176
53327021466	-361552866628	-122354487602	97440445554
54056995756	43023870909	-32971982327	-598190648588
-236043535627	162049503032	-172262590472	6911491442
-187859294570	-286405492329	427061753078	131097644325
542217672533	-404235289983	-73888015773	-53672016255
84725247239	-144393217671	-56137355372	-172041745736
-187763343113	-613687951872	310439763682	132648423430
16361172306	-362010128083	146282530747	434113440137
9156201030	-15906780216	-51818209929	344338780851
220380562171	-55806369028	-326009989476	-356384294860
-521995258037	-10135068275	-62164939241	-23323122654
-13627671918	-150912198136	-44681821557	-179387842087
-35611202834	159782010455	435650664993	187501443766
-707681960107	-39733408183	271841381795	-182110903833
21064312122	77156708199	-407333986388	-368749453963
179832753499	-164194306906	-305206969895	-4254347145
183076980031	453789534093	285904884433	-105929733938
-564146367833	-270801669607	139247512882	423544515761
130391122815	-147019193436	125701392617	-136993634881
-190227047164	245057480963	174297432817	363411996556
-109024828588	-218222265980	-311299936154	-214515456458
-16389569132	210590727016	74112611799	-230810012486
199301549098	631510914629	75904406186	-418982797081
90005631747	-26734042261	-354739272789	-291641858155
2283828338	254533086469	-306477335419	249331644464
216112892505	-326806216173	-43758434878	-221858529616
334370478040	477237336042	388480476834	520719275069
45096716278	118753081890	-40587879087	-379575138722
408167492097	116240653970	-93056680765	252090156533
-170018143658	141502194418	224339829595	373428148482
316487455290	-71497537114	529521059367	82928446548
79278933238	209922807847	-509327829743	74928085419
-549812639098	-520312319311	-259121023513	-50651561149
-21046672815	292131432255	207815436894	-232497007258
-131394626050	278908050533	266488878455	-217496301438
372639371688	-110888669508	-82103046093	134936694929
-189478300812	262297694104	-224663617831	-36595343906
196762191454	-125588833873	-43891544739	-435935158707
-63424142090	194682735319	78974964983	80943780123

-474196479317	-526174445366	-287866592379	-284081998702
-17843466191	80464820382	346510905038	-252975902278
143158380451	256086101956	-224726516839	-591743912653
-8321149292	-37705116738	-36804626924	61602411292
-220054888722	-298021044449	222591969565	5794566317
-634458428239	-50684152084	-147147579366	158856693088
-9759238051	70652014316	59294687217	376535254308
136130851670	269734542566	-484524821672	-253712113049
117124502591	206685898490	-48379114509	-427305380256
52692201151	-227326432298	394176187416	-169160903677
-84285881016	232497507307	-367952195283	-53103252415
-270425244431	-413474509776	145561551579	-42480693831
317444884736	-405462920993	379453589886	344301409180
295241340267	-550876841122	-395141226691	227718624335
151640523900	-112521100414	297621934704	127645016519
174607573067	-67277688107	157618916356	110019444695
-88497171117	268176795705	-19423446385	-467270912203
-11129200309	-67695856629	78327973944	-67115817094
150298936088	117537502412	-76938328315	-230776015245
-192151404063	142065524023	-146462437640	280983069333
-173696417393	158735058677	-46232255659	171268868431
-212372235095	300472536092	667566380269	18568232716
-104565457969	-143829649943	69920347261	57323987052
-466506915372	-208000593198	-85746251275	600003049084
380216648422	-255903366275	-4214553067	-413852163207
267621253986	441826995905	166713087999	111580659748
93969479776	247546123393	453817214131	-1460142353
-591775852055	-230959335200	96770819123	-245647349058
347301218358	147986859593	-337259182233	86236249657
-224899239404	208575866498	250275082597	21714161011
-3271683956	98073910043	-182217347588	-329809480877
-115917302979	-45105485658	-213857598859	-55522351045
-74593342530	367967702986	136704571180	514228485791
-31314682302	-241959016490	151139053053	-96308440701
-333432251827	281487498261	-225841323436	-20173335025
-343373675492	-96909700029	-14976973365	124882803939
-8736943094	476665493837	443916496370	-284217871943
648158900677	194532734978	190328754982	-85288276470
335013521105	-78635031353	59839521197	461158943210
-169124430469	113153314675	211244903280	-182985657557
-99211158373	164043252624	-122213754042	-369017950121
-94133236364	-66460041996	-177829664373	21991412656
-166178932812	-572732273644	415798048998	-290517896654
-27727537336	59811221000	214250824729	207774677753
197043701281	-700993296932	451096046747	-172013883701
-282173368177	-133265625221	130911339248	122087791334
-109896609309	50032039619	-154685507714	-4577644004
691175161230	-108820852554	-396705514998	404469465626
325523237932	132639116657	-280775143484	-158079152988
-355372699528	-52989110940	-312402070267	-76374457852
58057970010	56842971601	-463702617260	302938244074
58217321180	-266378447257	-319827564452	80338298379
-308677321404	-120238448667	200245658940	-293079500496
94106881899	387008299913	-105562955124	-46370522803
136922815800	-146788129085	82178557237	231231866709
38295926332	565080367765	151513469377	179197749807
-259041579067	-162568626225	62478269369	13723536955
-82033310715	-354914312242	-130751167212	699304818417
431232363464	441335639533	370219106354	439936886981
-377091890878	75205785416	-130228205227	-535853718505
208318421469	142653410859	154627296470	39696053533
-256230384151	-43203710288	475792385538	-75516054796
120283813040	7770478563	350611215210	295801774508
-239819440502	-232107967191	422752449368	-79495956097
-190936565540	47683896775	-88737651577	165838674851
-230249874247	-252297703602	394342260116	-299529087401
-76711928292	-173015881822	133095680793	-121804289949
540767594992	80846403722	-66374563373	-323818965321
-138877831288	120618019719	-221750562137	-372631454142
-99514200822	301724537237	66809684305	15622937034
110279925762	-427372774960	-157648734648	155622336903
-177056730638	280745233077	531667320694	-134118766974
137706031541	153767354382	-66277982928	-128741957719
264648544912	-51192112872	173530251676	-35552371031
356507128810	-240872590255	-191701104959	-153762417241
-146626056375	48499546400	283614118879	159093689415
-339329118455	-13196488589	-169442639098	-44612849725
152198693608	-499415280027	-81802288762	376392638573
-270238916118	-507213791299	260640580595	606224663427
-372161406716	-54636472861	336450534619	180116181590
-231617381590	192887728213	-17785001251	80814255164
352302260433	-504774270319	-90585176804	-233592077993
-181572411825	246377948836	-143149552220	553343720663
397890692358	-37467206181	-424986450583	2135933226
-499934348792	-12679993067	286536051529	-121185347421
414309791316	296662138001	-275638818069	-87292734767
233568138868	385693736948	-227153341509	293211895098
-184566462902	-83952835602	219125081456	-105779529761
80286856523	-525877159164	518335527053	-459823988074
-195093046562	222962365564	-217880742070	411580515978
-104516192104	236981924412	464243225886	-193264550237
-269149795420	-83698614644	548997070024	59917690853
-197039966663	-36312536976	-286800805479	44311081004
38784208944	105692655947	-125259496796	-77543574962
-54245427361	132949055215	-142181591623	21564605258
-347006989131	195937794649	-215004580913	-635165630388
-125074094051	-19027061061	-114996478690	-70986603651
-427308737141	63177892418	-193689803412	-86276839920
-497033908271	-556666422493	-11796373011	-218115926508
147131395717	-239025450887	17310459607	-95526446154
310165760855	-123741244051	38328808081	103880285987
145741968065	480898868102	-348347531668	408408723486

522797209024	147147814647	-256245640475	-672024141366
117367926056	238997197052	-249012867035	-41617364541
-177924568589	149638203781	-12933929402	-283481420481
-398310269177	-353348993388	329213189029	342442789684
-160706972945	-14317039380	376713307702	-146046474089
59322214415	-470058995275	110744876279	291422791549
113527296941	-266854554538	20040146686	19442549141
-8129344355	251371919535	-30101529936	-175421780451
192402813191	114545744084	310534230384	293063924385
441714355145	57903971231	45294664355	-162309371450
194291011918	-22366433365	-184910123737	-4872445993
181193336659	-6484710952	-42705529557	-231257461390
61326199948	234327191645	-135858016398	116875116198
64841549324	642430502905	-54873138049	179501520390
51484356922	57727099481	733423452356	27069397320
-491021324486	189051265017	168060081214	-186969731846
-151420502114	-170894191640	10581557122	69175437675
192883204286	-333668419897	349688050992	222962193742
299908427999	2293180388	73341441358	-107593194132
390355608791	-263069274814	-421065870140	114780537572
-285701876724	-351056948	-18144711748	500772152444
-106742416933	516270129625	310191626336	13768554264
235605021648	280734691158	-256223005303	-30488238225
389880152678	338130299410	454915567449	-130138826945
319125756656	338576575841	-391845846630	-162346895117
208447621581	30793668931	-104744319788	-379931299254
101004880442	545375599361	-121040018005	642177344646
150620788060	104786395340	-62233553877	182036539396
-82373503195	270625700777	-467676981873	-10702782835
120945579328	40103551223	-93629208196	-364226158918
119029843348	-2862696988	159277742382	-189234692170
276734049540	-364986194283	110825357926	-34206013067
-319691574507	-73378116766	113849491713	152285845781
506645318595	-289927951796	-25100528112	490604398150
-6764461250	-48005403913	304034126220	-157747827534
-114399862575	-288170239909	546381458560	-200130057112
-470299309214	-165154688831	304448273126	219838643481
-217409656494	153129395974	-316812588171	90316714943
-430606167741	81650068529	211007175503	323990544533
-17049372314	128476307391	-308037518694	-39293931380
-84193155487	306772393159	-300888177876	560531671428
282468598523	-46514688788	34540356675	-155656948319
-201966505168	152219127715	261376832556	-157728377568
75650222550	-191593195275	156650654196	94786016858
-87696828172	42448884464	-259581554612	-212623191835
417623181216	321864023017	-104890939145	8215285790
-43554421007	404253310322	275447850906	-162081614107
127324913859	-617183947969	378924153928	-140807634584
-240023958931	-85517909060	139311720172	-506677708020
-239885894733	336009604605	294442454883	-47937927046
-157675623717	-447540439218	39442312338	-50774181321
-243148390956	-252580060021	142019091214	-135941729373
418361276792	94167771407	71320637973	-31163281459
-540588066818	332062047828	89492125358	-376470207015
326828417102	175222345187	567492722282	-357305082403
-92935587444	245603558308	-151125868127	569488905057
520144435581	-139358544465	199408600923	7451574557
267667055795	-92957831586	-88257182852	256785629125
364607478347	-262806018173	-380740371528	-182421097455
286128263846	-379678230253	319713764785	183935508706
6384180885	-111666450917	-93474665477	460480244437
-259509705187	97948340862	239505260375	-338251571224
181997183170	-286482735738	397474956484	13278867459
268327014285	-424657464269	180857510389	165372930017
-25947894471	-107384420834	299438925730	-272917506536
62273766008	-344540345173	269241173640	52560517763
241877439295	-26161806233	169540612763	-441363344072
303278522434	-155108713599	497132564785	263489061085
66986946363	-249034479564	-151226592664	51637918417
183177499648	262071759543	91830911115	-410821173353
83852904479	252740667757	99870035267	513542129648
-200173392962	60724363101	416315481415	-204619441105
-166855588095	-119354045696	-300174266343	-734436862
-150971819096	-323027871512	-21565206931	80126730151
245021459583	-145818382616	63985524156	4792486321
-9052767134	281124706384	-66912718908	-224343367013
-443804733466	-583957943460	286315951440	251389480486
-470002543435	294718401224	-229888478644	21290690929
389577365546	59903506047	384065945194	462327272186
-468448236007	-179257557464	123120348825	-194186030220
31710017275	587468389820	119389764436	373634745423
118416548966	-257731428588	-251845667980	-284385188609
149148521312	278308077653	-94772306637	200045182735
358416055572	-292289548606	370067061147	-249060233451
148823493167	-328241488888	-329495976318	26753928044
-385032681700	-217053261707	-139281112273	-88917858375
-183078417056	68652511202	-582302179686	593394782710
-399015362504	-191476592775	-57301851950	-228339280112
230715752648	267620539464	312572020863	-21707860033
-49897244468	-324881878347	14433979822	114779241939
29019302563	128081951846	239136694436	31399888160
-267946570970	6333458324	256697645924	262938813206
-291673658060	-324595510618	118404599394	-428074584631
-38540571310	-236677419335	-340251050533	-164053371353
436704495987	281751651597	139014241627	-510526327739
-283789343875	106948613235	373271133973	-147656443201
-129831205107	7568674811	420287138430	87698290764
-491780231817	-96431410391	23071764548	55330492282
178263771936	82587308898	-523190300797	546716692934
302221586057	-627550912923	-34293866226	-162634407597
149446194874	-303947719704	157213473221	314228165096
-119445228330	-95918601313	117344813486	316692518568

-337009861874	-218955304889	96516480386	-7386238005
-296146687976	-274333896457	-257910181259	12026890458
-95545853413	344494026537	264520656018	124869674030
-74565522677	-466537362115	-28839613060	-184602425522
-203253773611	465284095393	-1473805140	-76017407345
16928387007	166221252543	58477682661	-96576015366
-4331256613	223283825211	131682869145	-20116660536
-302065748659	-242882073109	-644118850039	605070531010
-11982016478	18259721205	-514869868744	-458988331436
355872405801	4004361634	-110167200060	-347428780263
51234798834	-121992840087	30338067938	-162398941333
-125355143745	-336224978047	-277657387963	-151710174354
-31640846360	-106692288716	-287900846168	44691007568
126865201690	400543261639	214198949240	-235562821904
193665978632	217749960773	-136763442607	-360985725887
-161619448165	630044631591	-113824362663	266442515589
331937919818	59851250363	-184763224039	-22708360572
156574803514	-4417211343	120586647496	31802934100
413367139202	413121302319	-80368571835	-384512504867
-143766745670	132831849782	261157684926	-175215963052
-130475536812	68005371371	-296932416678	-324945573246
186145066389	146967109128	364317570842	-118891487231
-572034706005	104751961650	-299858261657	293730588895
-442493532720	-142577491594	-370642058112	276164550503
191555146923	-636206465936	-247983451313	-589424712541
-76883269126	433797962514	-382455347868	65937372562
155599126244	58366718698	-485123882171	88972274156
68612126589	165814049587	-82856588234	-108718736681
-178099671883	-363861048594	-76559123554	308474313806
-149717103580	-188990638516	129090757789	
347611787354	92253587070	67766741688	